

Guia de Primeiros Passos e Perguntas Frequentes

Desafio Quant AI 2026

Olá, pessoal!

Preparamos este material para ajudar as equipes nos **primeiros passos do desafio**, reunindo de forma estruturada os principais conceitos e dúvidas mais frequentes até aqui.

O objetivo deste documento é deixar claro, desde o início:

- o que se espera tecnicamente do projeto;
- o que caracteriza um **modelo quantitativo**;
- como deve ser entendido o **backtest**;
- onde entra o uso de **Inteligência Artificial** no desafio;
- e quais são as principais diretrizes para começar o trabalho com clareza.

Este não é o documento definitivo com todas as instruções da entrega final.
As orientações detalhadas sobre o **Relatório Final** serão divulgadas posteriormente, em data a ser confirmada.

Ainda assim, este material já busca fornecer uma base suficientemente sólida para que todos consigam iniciar o desenvolvimento do projeto com segurança.

Visão Geral do Desafio

De forma ampla, o desafio consiste em desenvolver uma estratégia sistemática de investimento, baseada em dados, e avaliar como ela teria se comportado ao longo do tempo.

Em termos práticos, espera-se que cada equipe seja capaz de:

1. **Definir uma ideia de investimento ou hipótese de pesquisa**
   Pode ser uma tese simples ou mais sofisticada, desde que faça sentido e possa ser transformada em um processo objetivo.
2. **Transformar essa ideia em um modelo quantitativo**
   Ou seja, construir um processo que receba dados, aplique uma lógica estruturada e gere uma decisão de investimento.
3. **Realizar um backtest**
   Isto é, aplicar esse modelo em dados históricos para simular como ele teria funcionado no passado.

4. **Analisar criticamente os resultados**
   Não basta apenas mostrar se o resultado foi bom ou ruim. É importante entender o comportamento do modelo, seus riscos, suas limitações e sua consistência.
5. **Utilizar Inteligência Artificial Generativa (GenAI)**
   O uso de GenAI faz parte obrigatória do desafio e deve aparecer de forma clara no trabalho.

Estrutura Conceitual do Projeto

De forma resumida, o projeto de vocês deve seguir a seguinte lógica:

dados entram → o modelo processa → o modelo gera uma decisão → a decisão é testada historicamente

Essa decisão pode assumir formas diferentes, por exemplo:

- **um trade individual**, como comprar ou vender um ativo;
- **um ranking de ativos**, indicando os melhores e piores;
- **uma alocação de portfólio**, definindo pesos entre diversos ativos;
- **um rebalanceamento periódico**, ajustando a carteira ao longo do tempo.

Portanto, não existe apenas um formato válido de estratégia.
O mais importante é que haja uma lógica quantitativa, sistemática e replicável.

Perguntas Frequentes (FAQ)

---

1. O que é, na prática, um modelo quantitativo?

Um modelo quantitativo é um **processo sistemático de tomada de decisão baseado em dados**.

Diferente de uma análise puramente subjetiva ou discricionária, em que a decisão depende da interpretação pessoal do investidor sobre notícias, intuição ou opinião, um modelo quantitativo transforma uma ideia em um conjunto estruturado de regras, critérios ou procedimentos objetivos.

Em outras palavras, o modelo recebe informações de entrada — como preços, indicadores, variáveis fundamentalistas, notícias, séries macroeconômicas ou outros dados — processa essas informações de acordo com uma lógica definida e gera uma saída observável.

Essa saída deve representar uma decisão concreta de investimento, como:

- comprar;
- vender;
- manter posição;
- aumentar ou reduzir exposição;

- montar um portfólio com determinados pesos.

O ponto central é que o processo seja **reproduzível**.
Se outra pessoa utilizar os mesmos dados e aplicar a mesma metodologia, deve chegar ao mesmo resultado.

---

2. O modelo precisa necessariamente ter regras simples e totalmente explícitas?

Não necessariamente.

Existem casos em que o modelo é construído com regras muito claras e diretas, como:

- comprar quando a média curta cruza a média longa;
- selecionar ações com maior momentum;
- montar carteira com base em múltiplos fundamentalistas;
- operar reversão à média com critérios objetivos.

Esses casos são mais fáceis de interpretar, pois a lógica é visível e direta.

No entanto, o desafio também aceita modelos mais complexos, incluindo **algoritmos de Machine Learning**, nos quais as "regras" não aparecem da mesma forma.

Em um modelo de Machine Learning, muitas vezes não existe uma regra simples do tipo "se X acontecer, compre".
O que existe é um algoritmo treinado em dados históricos, capaz de aprender padrões e gerar previsões, classificações, rankings ou sinais.

Ainda assim, esse tipo de modelo continua sendo quantitativo, desde que:

- tenha inputs bem definidos;
- tenha um objetivo claro;
- produza outputs observáveis;
- siga uma lógica sistemática;
- possa ser replicado.

Portanto, o desafio **não exige que todo modelo tenha regras simples**, mas exige sim que exista um processo quantitativo, estruturado e defensável.

3. O modelo precisa obrigatoriamente usar Inteligência Artificial?

Não.

O modelo quantitativo **pode ser simples** e **não precisa obrigatoriamente usar IA**.

São totalmente aceitos, por exemplo:

- modelos baseados em médias móveis;
- estratégias fatoriais;
- filtros estatísticos;
- regras de ranking;
- heurísticas quantitativas;
- alocações sistemáticas construídas sem Machine Learning.

Também são aceitos modelos com:

- regressões;
- árvores de decisão;
- modelos preditivos;
- classificadores;
- redes neurais;
- outras técnicas de Machine Learning.

Ou seja, o uso de IA no núcleo do modelo é **opcional**.

O que o desafio exige não é necessariamente um modelo com IA, mas sim um modelo que seja:

- orientado por dados;
- sistemático;
- coerente;
- replicável;
- capaz de gerar uma decisão objetiva de investimento.

---

4. O que é obrigatório em relação à Inteligência Artificial?

O uso de **Inteligência Artificial Generativa (GenAI)** é obrigatório.

Essa exigência é diferente do uso de IA tradicional no modelo.

Em resumo:

- **Machine Learning no modelo** → opcional
- **Uso de GenAI no projeto** → obrigatório

A ideia é que todas as equipes demonstrem alguma aplicação prática de ferramentas de IA generativa no desenvolvimento do trabalho.

Isso pode acontecer de várias formas, desde usos mais simples até aplicações mais avançadas.

---

5. O que conta como uso válido de GenAI?

Consideramos uso válido de GenAI aplicações como:

- uso de modelos como ChatGPT, Copilot ou ferramentas semelhantes;
- uso de LLMs para auxiliar a organizar ideias, estruturar hipóteses ou interpretar resultados;
- apoio na escrita e melhoria da comunicação técnica do trabalho;
- auxílio na geração ou revisão de código;
- explicação de resultados, riscos e limitações;
- interpretação de textos financeiros, notícias ou dados não estruturados;
- extração de insights a partir de material textual.
- Algum uso extra não citado, mas que possa ser classificado com GenAI

O ponto principal não é "forçar sofisticação", mas mostrar que a equipe soube aplicar GenAI de forma útil, relevante e coerente com o projeto.

---

6. A GenAI precisa estar dentro do modelo quantitativo?

Não.

A GenAI **não precisa necessariamente fazer parte do coração do modelo**.

Ela pode ser usada em etapas complementares do projeto, por exemplo:

- para ajudar a formular hipóteses;
- para organizar a ideia da estratégia;
- para apoiar no desenvolvimento técnico;
- para revisar ou melhorar código;
- para interpretar resultados do backtest;
- para estruturar a apresentação do trabalho;
- para resumir riscos ou pontos fortes do modelo.

Naturalmente, equipes que podem integrar GenAI diretamente à estratégia — por exemplo, com análise de notícias, sentimento de mercado, interpretação de texto ou uso de dados não estruturados.

Mas isso **não é obrigatório**.

7. O que exatamente o modelo deve entregar?

O modelo deve gerar uma **saída objetiva e operacionalizável**.

Alguns exemplos válidos:

- sinal de compra ou venda de um ativo;
- indicação de entrada, saída ou neutralidade;
- ranking de ativos para seleção;
- pesos de um portfólio;
- rebalanceamento periódico;
- escolha entre diferentes grupos de ativos;
- alocação tática ou estratégica.

O importante é que o output do modelo seja claro o suficiente para permitir a simulação do comportamento histórico da estratégia.

Em outras palavras: o modelo precisa gerar algo que possa ser efetivamente testado no backtest.

8. O que é um backtest?

O backtest é a simulação histórica do comportamento do modelo.

Na prática, significa aplicar o processo quantitativo definido por vocês sobre dados passados para verificar como a estratégia teria se comportado ao longo do tempo.

A pergunta central do backtest é:

"Se esse modelo tivesse sido usado no passado, qual teria sido o resultado?"

Essa simulação pode ser feita em diferentes frequências, como:

- diária;
- semanal;
- mensal;
- ou em outra periodicidade que faça sentido para a estratégia.

O backtest deve refletir, da maneira mais coerente possível, a lógica do modelo ao longo do período escolhido.

9. O período do backtest é fixo?

Não.

O período do backtest é **livre**.

Cabe a cada grupo escolher a janela temporal que julgar mais adequada para testar sua estratégia.

Essa escolha pode levar em conta, por exemplo:

- disponibilidade de dados;
- natureza da tese;
- necessidade de incluir diferentes regimes de mercado;
- interesse em testar o modelo em momentos de crise ou de estabilidade;
- foco em períodos mais recentes ou mais longos.

Não existe um único período "correto".

O mais importante é que a equipe tenha uma justificativa minimamente razoável para a escolha realizada.

10. É obrigatório fazer separação entre treino, validação e teste ou usar out-of-sample?

Não é obrigatório.

Se a equipe quiser estruturar o trabalho dessa forma, especialmente em modelos com Machine Learning, isso pode ser positivo e tecnicamente interessante.

Mas o desafio não exige formalmente:

- divisão rígida entre treino e teste;
- validação fora da amostra;
- walk-forward;
- ou qualquer metodologia específica desse tipo.

A equipe tem liberdade metodológica para construir seu processo da forma que considerar mais adequada.

11. Quais dados podem ser utilizados?

A equipe pode utilizar qualquer conjunto de dados que seja compatível com sua proposta e permita a execução do backtest.

Exemplos:

- preços de ativos;
- retornos;
- volume;
- indicadores técnicos;
- dados fundamentalistas;
- séries macroeconômicas;
- textos, manchetes e notícias;
- dados alternativos;
- bases públicas ou privadas.

Não há exigência de que os dados sejam gratuitos.
Fontes pagas também podem ser utilizadas.

Ao mesmo tempo, não há vantagem automática em usar uma fonte paga.
Em edições anteriores, muitos trabalhos fortes foram desenvolvidos com bases gratuitas.

12. Os dados serão fornecidos pela organização?

Não.

Cada equipe é responsável por buscar e organizar seus próprios dados.

Isso faz parte do desafio.

13. Posso usar fontes pagas, APIs privadas ou bases proprietárias?

Sim.

O uso é permitido.

A escolha entre fontes gratuitas e pagas fica a critério do grupo, de acordo com a viabilidade técnica e o acesso disponível.

14. Posso usar dados textuais, notícias ou outras fontes não convencionais?

Sim.

É permitido utilizar dados estruturados e não estruturados.

15. O backtest precisa ser implementado por nós?

Sim.

Esse é um ponto importante.

Vocês podem usar bibliotecas, ferramentas auxiliares e plataformas para explorar ideias, organizar o raciocínio ou facilitar partes do desenvolvimento.

No entanto, o backtest da estratégia que será apresentada deve ser efetivamente implementado pela equipe.

Ou seja, não é permitido depender integralmente de uma ferramenta externa que faça todo o processo de forma automática e "entregue pronto" o resultado final do modelo.

A lógica precisa ser de vocês, e os resultados precisam ter sido efetivamente produzidos por vocês.

16. Posso usar Excel? Posso usar Python? Preciso programar do zero?

Sim, Excel é permitido.
Sim, Python também é permitido.
E não, não é necessário programar tudo do zero.

A equipe pode usar a ferramenta que considerar mais adequada, inclusive:

- Excel;
- Python;
- bibliotecas prontas;
- planilhas;
- ambientes de análise estatística;
- outras soluções compatíveis com o desenvolvimento do trabalho.

O importante é que o grupo consiga construir, executar e explicar sua estratégia.

17. Posso usar bibliotecas prontas para ajudar no backtest?

Sim.

Não há exigência de implementar tudo manualmente do zero.

O que não pode é delegar completamente o trabalho a uma plataforma externa que teste a estratégia sozinha, sem que a equipe de fato desenvolva e compreenda o processo.

18. Qual classe de ativos posso escolher?

A escolha é livre.

Podem ser utilizados, por exemplo:

- ações;
- índices;
- moedas;
- juros;
- commodities;
- criptomoedas;
- derivativos;
- ou combinações entre diferentes classes.

O ponto central não é a classe de ativo em si, e sim a capacidade de construir um modelo quantitativo coerente e realizar o backtest correspondente.

19. Posso montar um portfólio misturando diferentes classes de ativos?

Sim.

Estratégias com múltiplas classes são aceitas.

A equipe pode, se quiser, montar um portfólio multiactivos, desde que apresente a lógica da construção de forma clara e consiga testá-la historicamente.

20. A estratégia precisa ser única ou posso combinar várias ideias?

A avaliação é feita sobre um **modelo final consolidado**.

Isso não significa que a estratégia precise ser extremamente simples ou ter apenas um componente.
Ela pode conter submódulos, filtros, rankings, regras auxiliares ou múltiplas etapas.

O importante é que, no final, o trabalho apresente um modelo global coerente, com resultado consolidado.

21. Uma estratégia simples perde pontos para uma mais sofisticada?

Não necessariamente.

Complexidade por si só não garante melhor avaliação.

Modelos simples podem ser excelentes trabalhos quando apresentam:

- boa lógica;
- boa execução;
- clareza;
- consistência;
- análise crítica madura.

Da mesma forma, modelos muito sofisticados podem perder força se forem mal explicados ou mal executados.

O desafio valoriza fortemente a qualidade do raciocínio e da construção do trabalho.

22. Se o resultado do meu backtest for ruim, isso elimina minhas chances?

Não.

Um resultado ruim, por si só, não elimina o trabalho.

Em pesquisa quantitativa, faz parte do processo encontrar estratégias que não funcionam tão bem quanto o esperado.

O importante é que a equipe demonstre:

- seriedade metodológica;
- clareza na construção;
- honestidade analítica;
- capacidade de interpretar os resultados.

Um trabalho tecnicamente bem estruturado, mesmo sem performance excepcional, pode ser superior a um trabalho confuso com resultado aparentemente "bonito".

23. Preciso considerar custos de transação, impacto de mercado, slippage ou carregamento?

Não é obrigatório.

Se o grupo quiser considerar esses elementos, isso é permitido.
Se não considerar, não será penalizado por isso.

O ideal é apenas que haja coerência entre a simplicidade ou sofisticação da estratégia e o nível de realismo adotado.

24. Preciso escolher um benchmark?

Sim, é recomendável.

A escolha do benchmark é livre e deve fazer sentido para a proposta da estratégia.

Exemplos:

- Ibovespa; S&P 500
- CDI; SOFR
- um benchmark próprio coerente com o universo utilizado.

25. O capital inicial do backtest é padronizado?

Não.

A equipe pode definir o capital inicial da forma que considerar mais conveniente.

Em geral, apresentar resultados em termos percentuais tende a facilitar a interpretação e a comparação.

26. Preciso apresentar isso tudo já agora?

Não.

Este documento é um material de **primeiros passos**, pensado para orientar o início do trabalho.

As instruções detalhadas sobre a entrega formal serão passadas posteriormente.

Neste momento, o mais importante é que a equipe comece a caminhar com clareza sobre os seguintes pontos:

- qual hipótese deseja testar;
- qual será o modelo;
- quais dados pretende usar;
- como fará o backtest;
- e onde aplicará GenAI.

27. O que exatamente devemos ter em mente ao começar?

Se vocês estão no início e ainda não sabem por onde começar, o caminho mais recomendado é:

1. Começar simples

Escolham uma ideia viável e compreensível.

2. Definir claramente a lógica

Tentem responder:

- quais dados entram?
- o que o modelo faz com esses dados?
- qual decisão sai?

3. Tornar a estratégia testável

A saída do modelo precisa permitir simulação histórica.

4. Fazer o backtest

Apliquem a lógica nos dados ao longo do tempo.

5. Interpretar com honestidade

Nem toda estratégia vai performar bem. Isso faz parte.

6. Incorporar GenAI de forma real

Mesmo que de forma simples, é importante que a aplicação seja concreta e bem explicada.

---

28. Se eu estiver travado, qual é a melhor forma de começar?

A melhor forma de começar é não tentar resolver tudo de uma vez.

Uma boa abordagem inicial é:

- escolher um ativo ou grupo pequeno de ativos;
- definir uma regra simples;
- buscar os dados;
- rodar uma primeira versão do backtest;
- observar o comportamento;
- e então iterar gradualmente.

Muitas vezes, um modelo inicial simples é o melhor ponto de partida para evoluções posteriores.

---

29. O que a organização espera ver no espírito do trabalho?

Mais do que complexidade, esperamos enxergar:

- raciocínio estruturado;
- coerência entre tese, modelo e teste;
- uso consciente de dados;
- capacidade de transformar uma ideia em processo;
- e uso prático de IA generativa.

Em resumo, o foco não é “quem consegue inventar o sistema mais mirabolante”, mas sim quem consegue construir um trabalho sólido, bem pensado e tecnicamente consistente.

Mensagem Final

Todos os participantes têm acesso às mesmas informações disponibilizadas até aqui, como edital, webinar e materiais complementares. Parte importante do desafio é justamente conseguir interpretar esses materiais e transformá-los em um projeto bem estruturado.

Se houver insegurança no início, isso é completamente normal — especialmente para quem está tendo primeiro contato com finanças quantitativas.

A recomendação central é:

começar com clareza, manter a estrutura lógica do projeto e evoluir gradualmente.

Um bom trabalho não depende necessariamente de alta complexidade.
Depende, acima de tudo, de consistência, objetividade e boa execução.